

# NEXA — Arquitetura do Motor Comercial (v1)

## 1. Objetivo do Motor Comercial

O motor comercial é o núcleo operacional do NEXA.

Sua função é estruturar, controlar e orquestrar todo o ciclo de venda de um empreendimento.

Ele deve garantir:

- consistência de dados
  - rastreabilidade de ações
  - atualização automática entre módulos
  - aplicação de regras comerciais configuráveis
- 

## 2. Princípio Arquitetural

O sistema deve ser orientado a eventos de negócio.

Ou seja:

Toda ação relevante dentro do sistema deve gerar um evento que impacta automaticamente os demais contextos relacionados.

Exemplos:

- criação de proposta → impacta unidade
  - reserva → bloqueia unidade no mapa
  - venda → altera status da unidade e remove da disponibilidade
  - cancelamento → reabre unidade e aciona fila (se aplicável)
-

## 3. Entidades Principais do Sistema

### 3.1 Cliente

Representa o comprador potencial ou efetivo.

**Atributos principais:**

- id
  - nome
  - CPF/CNPJ
  - contatos (telefone, email)
  - status (lead, ativo, inativo)
  - documentos (opcional/configurável)
  - histórico de interações
- 

### 3.2 Corretor

Representa o agente comercial responsável pela negociação.

**Atributos principais:**

- id
  - nome
  - imobiliária (opcional)
  - status (ativo/inativo)
  - permissões de acesso
  - carteira de clientes (lógica, não obrigatoriamente física)
- 

### 3.3 Imobiliária

Entidade opcional para agrupamento de corretores.

**Atributos:**

- id
  - nome
  - responsáveis
  - lista de corretores vinculados
- 

### 3.4 Empreendimento

Representa o produto comercial.

**Atributos principais:**

- id
  - nome
  - status (lançamento, em venda, finalizado)
  - configuração comercial
  - lista de unidades
- 

### 3.5 Unidade

Elemento central do sistema.

**Atributos principais:**

- id
- identificação (quadra/lote ou unidade)
- valor
- status (disponível, reservado, em proposta, vendido)

- histórico de eventos
  - fila de interessados (opcional/configurável)
- 

### 3.6 Negociação

Representa a intenção comercial ativa.

**Atributos principais:**

- id
  - cliente
  - corretor
  - unidade
  - status (em andamento, proposta enviada, aceita, recusada, cancelada)
  - condições comerciais
  - histórico de alterações
- 

### 3.7 Proposta

Formalização da negociação.

**Atributos principais:**

- id
  - negociação vinculada
  - condições financeiras
  - validade
  - status (pendente, aceita, recusada, expirada)
-

### 3.8 Reserva

Bloqueio temporário de unidade.

#### Atributos principais:

- id
  - unidade
  - cliente
  - corretor
  - prazo de expiração
  - status (ativa, expirada, convertida, cancelada)
- 

### 3.9 Venda

Conversão final da negociação.

#### Atributos principais:

- id
  - unidade
  - cliente
  - corretor
  - status interno (configurável)
  - dados contratuais (referência, não necessariamente armazenados integralmente)
- 

## 4. Fluxo Operacional Padrão

O fluxo deve ser estruturado, porém flexível.

### 4.1 Etapas base

1. Cliente cadastrado ou identificado
2. Corretor inicia negociação
3. Unidade é vinculada
4. Proposta é criada
5. Proposta pode evoluir para:
  - aceite → reserva
  - ajuste → contraproposta
  - recusa → encerramento
6. Reserva ativa:
  - bloqueia unidade
  - inicia contagem de prazo
7. Reserva pode evoluir para:
  - venda
  - cancelamento
  - expiração
8. Venda:
  - altera status da unidade para vendido
  - encerra fluxo comercial

---

## 5. Regras de Negócio Críticas

### 5.1 Unidade como entidade central

Toda negociação deve estar vinculada a uma unidade.

---

## **5.2 Reserva não é definitiva**

Reserva é sempre temporária e controlada por regra configurável.

---

## **5.3 Corretor não efetiva reserva**

O corretor solicita.

A efetivação depende de regra (automática ou validação de gestor).

---

## **5.4 Fila de unidade (opcional)**

- ativada por configuração do cliente
  - ordem cronológica automática
  - sem manipulação manual padrão
  - exceções apenas por nível superior
- 

## **5.5 Expiração de reserva**

Ao expirar:

- unidade retorna para disponível
  - sistema aciona próxima posição da fila (se existir)
  - gestor é notificado
- 

## **5.6 Estados internos de venda**

Venda deve ter estados intermediários, por exemplo:

- aguardando documentação
- aguardando contrato
- aguardando pagamento

Esses estados são internos e configuráveis.

---

## 6. Integração Entre Módulos

A arquitetura exige sincronização automática:

| Ação                 | Impacto                           |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nova proposta        | Atualiza status da unidade        |
| Reserva criada       | Bloqueia unidade no mapa          |
| Reserva cancelada    | Libera unidade                    |
| Venda concluída      | Remove unidade da disponibilidade |
| Expiração de reserva | Reabre unidade e aciona fila      |

---

## 7. Estrutura Multi-Tenant (Direção Obrigatória)

O sistema deve suportar múltiplos clientes.

### 7.1 Hierarquia

- Cliente (empresa)
    - Usuários
    - Empreendimentos
      - Unidades
      - Operação comercial
- 

### 7.2 Isolamento de dados

Cada cliente deve ter:

- dados segregados



- regras próprias
  - configurações independentes
- 

## 7.3 Workspace

Após login:

- usuário acessa o ambiente da empresa
  - seleciona empreendimento
  - opera dentro do contexto filtrado
- 

## 8. Permissões e Papéis

**Perfis principais:**

- Diretor
  - Gestor
  - Corretor
- 

**Regras gerais:**

| Ação              | Corretor | Gestor   | Diretor |
|-------------------|----------|----------|---------|
| Criar negociação  | Sim      | Sim      | Sim     |
| Solicitar reserva | Sim      | Sim      | Sim     |
| Aprovar reserva   | Não      | Sim      | Sim     |
| Cancelar reserva  | Não      | Sim      | Sim     |
| Alterar fila      | Não      | Não      | Sim     |
| Configurar regras | Não      | Limitado | Sim     |

---

## 9. Configuração por Cliente

Cada cliente poderá definir:

- prazo de reserva
- regras de entrada na fila
- obrigatoriedade de dados/documentos
- política de aprovação de reserva
- uso ou não de fila
- regras comerciais específicas

---

## 10. Princípios Técnicos

- consistência antes de velocidade
- eventos como base da arquitetura
- rastreabilidade total
- flexibilidade controlada
- simplicidade na interface operacional

---

## 11. Síntese Técnica

O motor comercial do NEXA é uma estrutura orientada a eventos que conecta:

- negociação
- unidade
- cliente

- corretor

em um fluxo contínuo, controlado e sincronizado.

Ele substitui processos informais por uma lógica estruturada de operação.